CS3014 - Estructuras de Datos Avanzadas
Dynamic Optimality IV
Semana 9

Víctor Racsó Galván Oyola

vgalvan@utec.edu.pe

7 de octubre de 2026

Objetivos de la sesión



Objetivos de la sesión

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

- El modelo geométrico: puntos, y satisfacción arboral

Objetivos de la sesión

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

- El modelo geométrico: puntos, y satisfacción arboral
- Cota de los rectángulos independientes, con prueba completa

Objetivos de la sesión

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

- El modelo geométrico: puntos, y satisfacción arboral
- Cota de los rectángulos independientes, con prueba completa
- Cotas de Wilber: la segunda, y la primera

Motivación

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Lo que nos falta

Tenemos la vista geométrica y GREEDY — pero GREEDY solo nos da un algoritmo **conjeturado** óptimo, sin ninguna **cota inferior** demostrada contra la cual medirlo.

Motivación

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Lo que nos falta

Tenemos la vista geométrica y GREEDY — pero GREEDY solo nos da un algoritmo **conjeturado** óptimo, sin ninguna **cota inferior** demostrada contra la cual medirlo.

¿Cómo se demuestra, en general, que **ningún** algoritmo de BST puede hacerlo mejor que cierto valor, para una secuencia de accesos dada?

Motivación

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Lo que nos falta

Tenemos la vista geométrica y GREEDY — pero GREEDY solo nos da un algoritmo **conjeturado** óptimo, sin ninguna **cota inferior** demostrada contra la cual medirlo.

¿Cómo se demuestra, en general, que **ningún** algoritmo de BST puede hacerlo mejor que cierto valor, para una secuencia de accesos dada?

La herramienta de hoy

El método de **rectángulos independientes**: una técnica geométrica que da cotas inferiores demostrables — y de la cual salen dos resultados concretos, Wilber-1 y Wilber-2, que usaremos para analizar Tango Trees en la próxima clase.

Recordando la notación



De la clase pasada: un conjunto de puntos es *arboralmente satisfecho* si todo rectángulo no degenerado inducido por dos de sus puntos contiene un tercer punto (dentro o en el borde) — equivalente a una ejecución BST válida.

Recordando la notación

De la clase pasada: un conjunto de puntos es *arboralmente satisfecho* si todo rectángulo no degenerado inducido por dos de sus puntos contiene un tercer punto (dentro o en el borde) — equivalente a una ejecución BST válida.

Notación

Usaremos $\mathcal{I}$ para los puntos **iniciales** (la entrada real: la secuencia de accesos).

Cota de los rectángulos independientes

Rectángulos independientes

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Definición

Dos rectángulos son **independientes** si **no** están arboralmente satisfechos entre sí, y ninguna esquina de uno está estrictamente **dentro** del otro.

Rectángulos independientes

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Definición

Dos rectángulos son **independientes** si **no** están arboralmente satisfechos entre sí, y ninguna esquina de uno está estrictamente **dentro** del otro.

De cualquier par de puntos a, b sale un único rectángulo ab. Solo 2 de sus 4 esquinas son puntos reales de la entrada — las otras 2 son "virtuales".

Rectángulos independientes

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Definición

Dos rectángulos son **independientes** si **no** están arboralmente satisfechos entre sí, y ninguna esquina de uno está estrictamente **dentro** del otro.

De cualquier par de puntos a, b sale un único rectángulo ab. Solo 2 de sus 4 esquinas son puntos reales de la entrada — las otras 2 son "virtuales".

Teorema

$$OPT \geq |\mathcal{I}| + \tfrac{1}{2}\, MIS$$

donde MIS es el mayor conjunto de rectángulos independientes que se puede formar. Esto implica resolver Maximum-Independent-Set sobre los rectángulos — **NP-difícil** en general, pero sirve como **cota inferior**, no como algoritmo.

Tres ejemplos

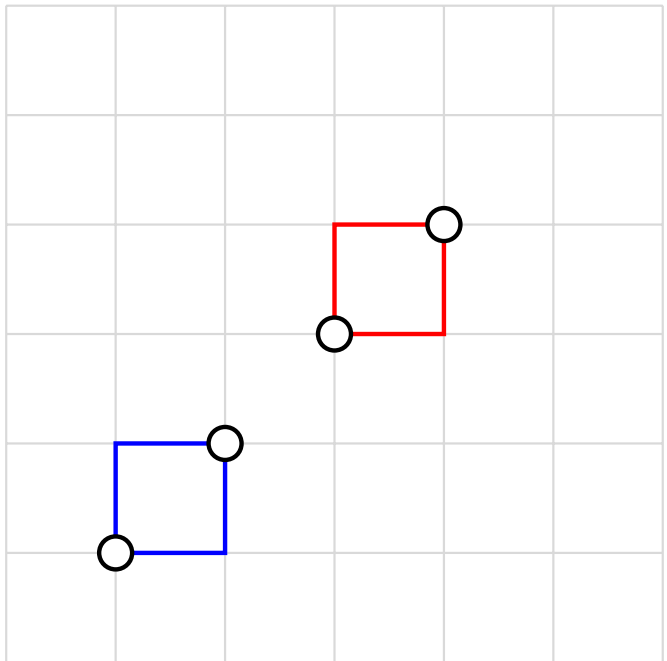


Figura: Independientes: separados

Tres ejemplos

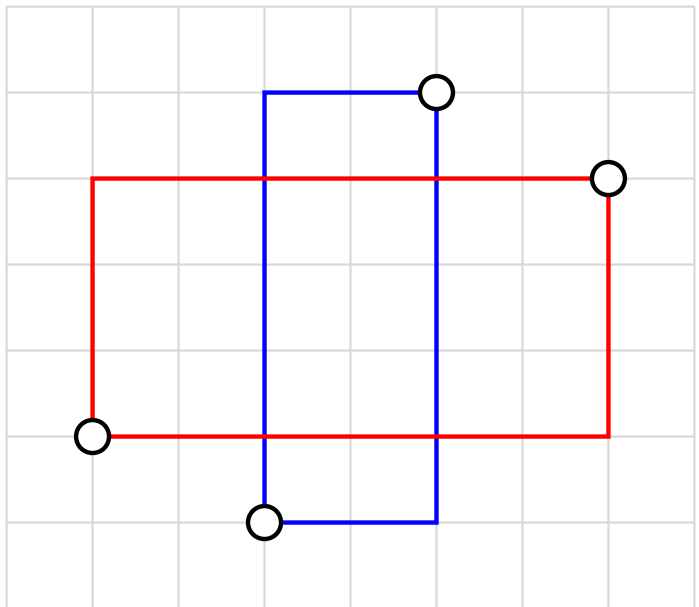


Figura: Independientes: parcialmente contenidos, sin esquina estrictamente adentro

Tres ejemplos

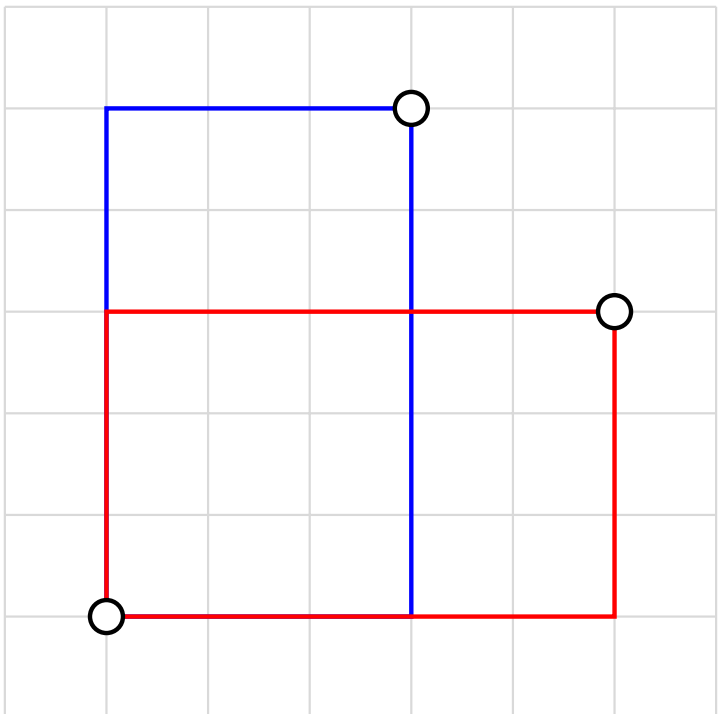


Figura: Independientes: comparten una esquina

Clasificando los rectángulos



Definición

Según la pendiente entre los dos puntos que lo inducen, un rectángulo es **positivo** o **negativo**.

Clasificando los rectángulos

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Definición

Según la pendiente entre los dos puntos que lo inducen, un rectángulo es **positivo** o **negativo**.

Satisfacibilidad con signo

Un conjunto es *satisfecho positivo* si **todos** sus rectángulos positivos están arboralmente satisfechos — y análogamente, *satisfecho negativo*.

Clasificando los rectángulos

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Definición

Según la pendiente entre los dos puntos que lo inducen, un rectángulo es **positivo** o **negativo**.

Satisfacibilidad con signo

Un conjunto es *satisfecho positivo* si **todos** sus rectángulos positivos están arboralmente satisfechos — y análogamente, *satisfecho negativo*.

Notación

OPT^+ = el conjunto satisfecho positivo más chico que contiene a $\mathcal{I}$.

Clasificando los rectángulos

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Definición

Según la pendiente entre los dos puntos que lo inducen, un rectángulo es **positivo** o **negativo**.

Satisfacibilidad con signo

Un conjunto es *satisfecho positivo* si **todos** sus rectángulos positivos están arboralmente satisfechos — y análogamente, *satisfecho negativo*.

Notación

OPT^+ = el conjunto satisfecho positivo más chico que contiene a $\mathcal{I}$.

Lema

$$OPT^+ \geq |\mathcal{I}| + MIS^+$$

Prueba: primer paso

Asumimos coordenadas x, y distintas (siempre se puede lograr perturbando la entrada). Trabajamos con un MIS $\mathcal{S}$ de rectángulos positivos.

Prueba: primer paso

Asumimos coordenadas x, y distintas (siempre se puede lograr perturbando la entrada). Trabajamos con un MIS $\mathcal{S}$ de rectángulos positivos.

Elegimos un segmento vertical

Tomamos el rectángulo **más ancho** de $\mathcal{S}$, y trazamos un segmento vertical que lo cruce de borde a borde, **sin** tocar ningún otro rectángulo de $\mathcal{S}$ — existe por un argumento de casos sobre cómo los demás rectángulos pueden relacionarse con el más ancho.

Prueba: segundo paso

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Elegimos p y q

Prueba: segundo paso

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Elegimos p y q

- p: el punto de OPT^+ más a la derecha y arriba, del lado **izquierdo** del segmento.

Prueba: segundo paso

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Elegimos p y q

- p: el punto de OPT^+ más a la derecha y arriba, del lado **izquierdo** del segmento.
- q: el punto de OPT^+ más a la izquierda y abajo, del lado **derecho**, y no por debajo de p.

Prueba: segundo paso

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Elegimos p y q

- p: el punto de OPT^+ más a la derecha y arriba, del lado **izquierdo** del segmento.
- q: el punto de OPT^+ más a la izquierda y abajo, del lado **derecho**, y no por debajo de p.

¿Por qué p y q **deben** tener la misma coordenada y?

Prueba: segundo paso

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Elegimos p y q

- p: el punto de OPT^+ más a la derecha y arriba, del lado **izquierdo** del segmento.
- q: el punto de OPT^+ más a la izquierda y abajo, del lado **derecho**, y no por debajo de p.

¿Por qué p y q **deben** tener la misma coordenada y?

Respuesta

Si no, el rectángulo que forman p y q no estaría arboralmente satisfecho — contradicción.

Visualizando p y q

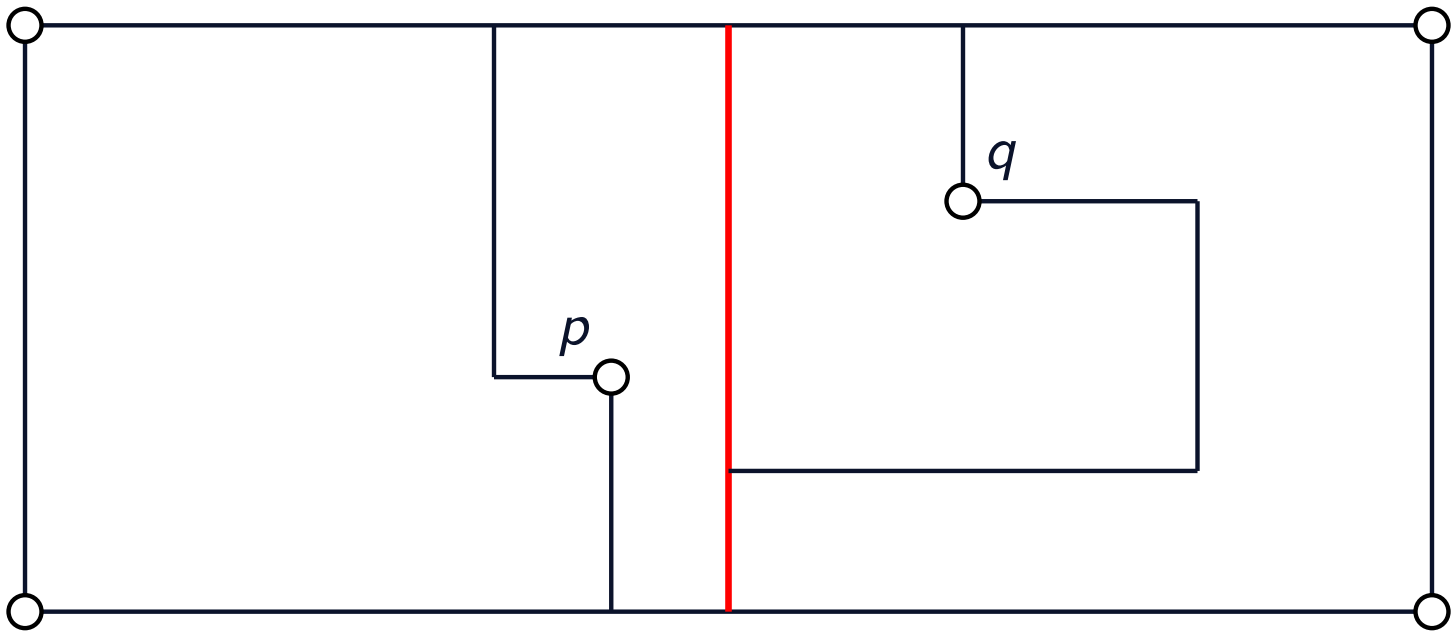


Figura: La línea roja es el segmento vertical del paso 1

Prueba: tercer paso, la carga

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

El segmento $\overline{pq}$ es único

Cruza el segmento vertical del rectángulo más ancho — que no pertenece a ningún otro rectángulo de $\mathcal{S}$ — así que $\overline{pq}$ no vuelve a ser contado por ningún otro rectángulo.

Prueba: tercer paso, la carga

El segmento $\overline{pq}$ es único

Cruza el segmento vertical del rectángulo más ancho — que no pertenece a ningún otro rectángulo de $\mathcal{S}$ — así que $\overline{pq}$ no vuelve a ser contado por ningún otro rectángulo.

El argumento de conteo

Si hubiera k segmentos $\overline{pq}$ consecutivos con la misma coordenada y, a lo más **uno** de los $k+1$ puntos involucrados pertenece a $\mathcal{I}$ — así que cada segmento "agrega" al menos 1 punto nuevo. Sumando sobre todas las líneas horizontales: $OPT^{+} \geq |\mathcal{I}| + MIS^{+}$.

Ejemplo del argumento de conteo

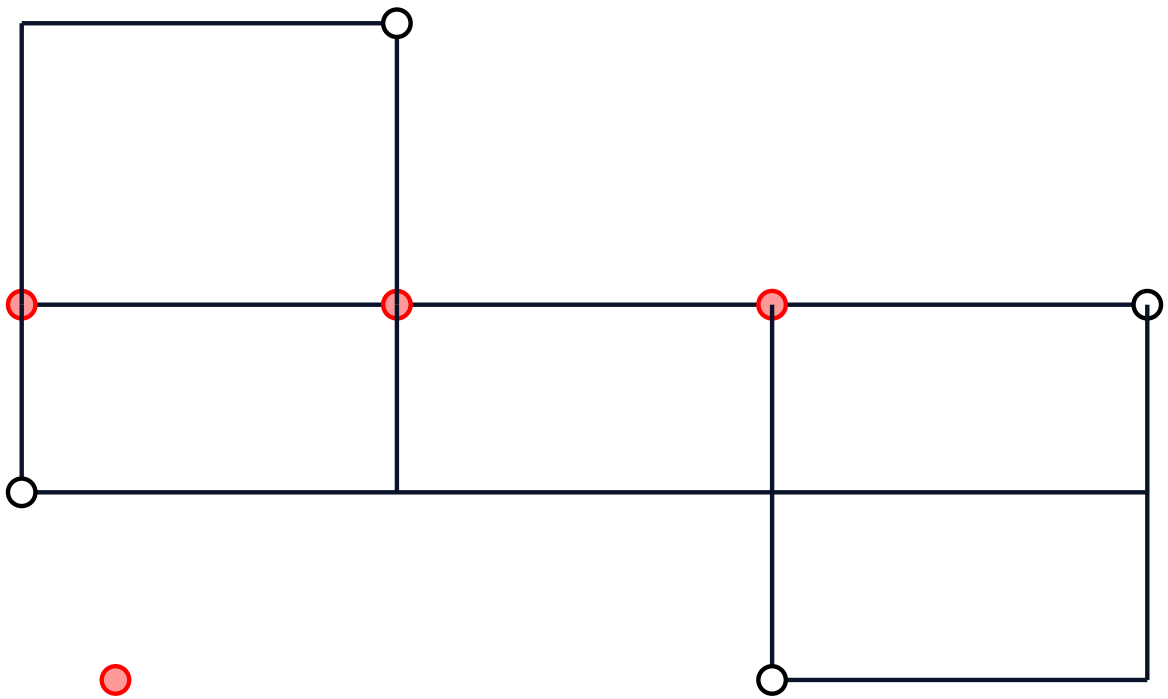


Figura: 3 segmentos horizontales con la misma coordenada y: cada uno agrega al menos 1 punto

Conclusión

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Corolario

Ya que $OPT^+ \geq |\mathcal{I}| + MIS^+$, y simétricamente para OPT^-:

$$\begin{aligned} OPT &\geq \text{máx}\{OPT^+, OPT^-\} \\ &\geq \tfrac{1}{2}(OPT^+ + OPT^-) \\ &\geq |\mathcal{I}| + \tfrac{1}{2}MIS^+ + \tfrac{1}{2}MIS^- \\ &\geq |\mathcal{I}| + \tfrac{1}{2}MIS \end{aligned}$$

Conclusión

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Corolario

Ya que $OPT^+ \geq |\mathcal{I}| + MIS^+$, y simétricamente para OPT^-:

$$\begin{aligned} OPT &\geq \text{máx}\{OPT^+, OPT^-\} \\ &\geq \tfrac{1}{2}\left(OPT^+ + OPT^-\right) \\ &\geq |\mathcal{I}| + \tfrac{1}{2}MIS^+ + \tfrac{1}{2}MIS^- \\ &\geq |\mathcal{I}| + \tfrac{1}{2}MIS \end{aligned}$$

Lo cual prueba el teorema inicial: $OPT \geq |\mathcal{I}| + \frac{1}{2}MIS$.

Cotas de Wilber

Wilber 2

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Idea de análisis

Para cada punto p: mira los puntos "visibles" hacia abajo (aquellos cuyo rectángulo con p no contiene ningún otro punto), ordenados por y decreciente, y cuenta las **alternancias** de signo en $y_i - p$.

Wilber 2

Idea de análisis

Para cada punto p: mira los puntos "visibles" hacia abajo (aquellos cuyo rectángulo con p no contiene ningún otro punto), ordenados por y decreciente, y cuenta las **alternancias** de signo en $y_i - p$.

La cota

La suma de esas alternancias, sobre todos los puntos p de la entrada, es una cota inferior de OPT — cada alternancia da un rectángulo independiente más.

Wilber 2

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Idea de análisis

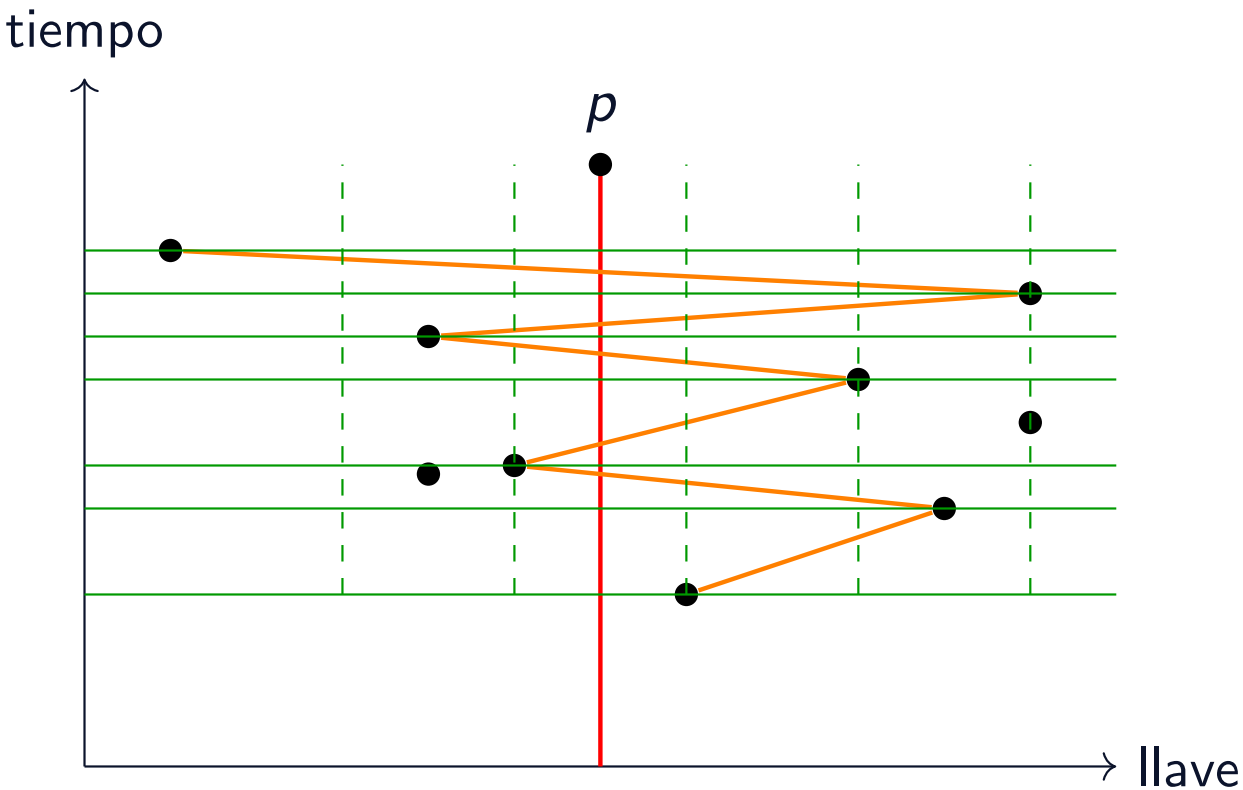
Para cada punto p: mira los puntos "visibles" hacia abajo (aquellos cuyo rectángulo con p no contiene ningún otro punto), ordenados por y decreciente, y cuenta las **alternancias** de signo en $y_i - p$.

La cota

La suma de esas alternancias, sobre todos los puntos p de la entrada, es una cota inferior de OPT — cada alternancia da un rectángulo independiente más.

Abierto: ¿es $OPT = \Theta(\text{Wilber-2})$?

Wilber 2, visualizado



Wilber 2: resultados adicionales

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Conjetura

Se cree que Wilber-2 es $\Theta(OPT)$.

Wilber 2: resultados adicionales

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Conjetura

Se cree que Wilber-2 es $\Theta(OPT)$.

Optimalidad llave-independiente

Si las llaves fueran "sin significado" (se podrían permutar al azar), entonces $OPT = \Theta(\text{cota del conjunto de trabajo})$ — por lo tanto, **los Splay Trees son óptimos llave-independientes**.

Wilber 2: resultados adicionales

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Conjetura

Se cree que Wilber-2 es $\Theta(OPT)$.

Optimalidad llave-independiente

Si las llaves fueran "sin significado" (se podrían permutar al azar), entonces $OPT = \Theta(\text{cota del conjunto de trabajo})$ — por lo tanto, **los Splay Trees son óptimos llave-independientes**.

El porqué (esbozo)

$$\mathbb{E}[\text{Wilber-2}(x_i)] = \Theta(\lg t_i)$$

(el número esperado de cambios de máximo, bajo una permutación aleatoria, ya es la cota del conjunto de trabajo).

Wilber 1: la que usaremos con Tango Trees

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Idea de análisis

Fijamos un árbol de referencia P con la entrada como llaves. Para cada nodo y de P: contamos las **alternancias** en la secuencia de accesos entre el subárbol izquierdo y el derecho de y (ignorando accesos a y o fuera de su subárbol). Sumamos sobre todos los y.

Wilber 1: la que usaremos con Tango Trees

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Idea de análisis

Fijamos un árbol de referencia P con la entrada como llaves. Para cada nodo y de P: contamos las **alternancias** en la secuencia de accesos entre el subárbol izquierdo y el derecho de y (ignorando accesos a y o fuera de su subárbol). Sumamos sobre todos los y.

Por qué es una cota inferior

Cada alternancia agrega un rectángulo independiente más — y en la próxima clase veremos que esto es **exactamente** lo que hay que contar como "cambios de hijo preferido" al analizar Tango Trees.

Un caso extremo: la secuencia bit-reversal

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Construcción

Toma $0, 1, 2, \ldots$ en binario, e **invierte** los bits de cada uno:

$$0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 \rightarrow \overline{000}, \overline{100}, \overline{010}, \overline{110}, \overline{001}, \overline{101}, \overline{011}, \overline{111}$$

$$\Rightarrow \quad 0, 4, 2, 6, 1, 5, 3, 7$$

Un caso extremo: la secuencia bit-reversal

Construcción

Toma $0, 1, 2, \ldots$ en binario, e **invierte** los bits de cada uno:

$$0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 \rightarrow \overline{000}, \overline{100}, \overline{010}, \overline{110}, \overline{001}, \overline{101}, \overline{011}, \overline{111}$$

$$\Rightarrow \quad 0, 4, 2, 6, 1, 5, 3, 7$$

Usando esto como secuencia de accesos sobre un árbol perfecto: el número de alternancias en cada nodo y resulta ser **exactamente** el tamaño del subárbol de y.

El árbol del ejemplo

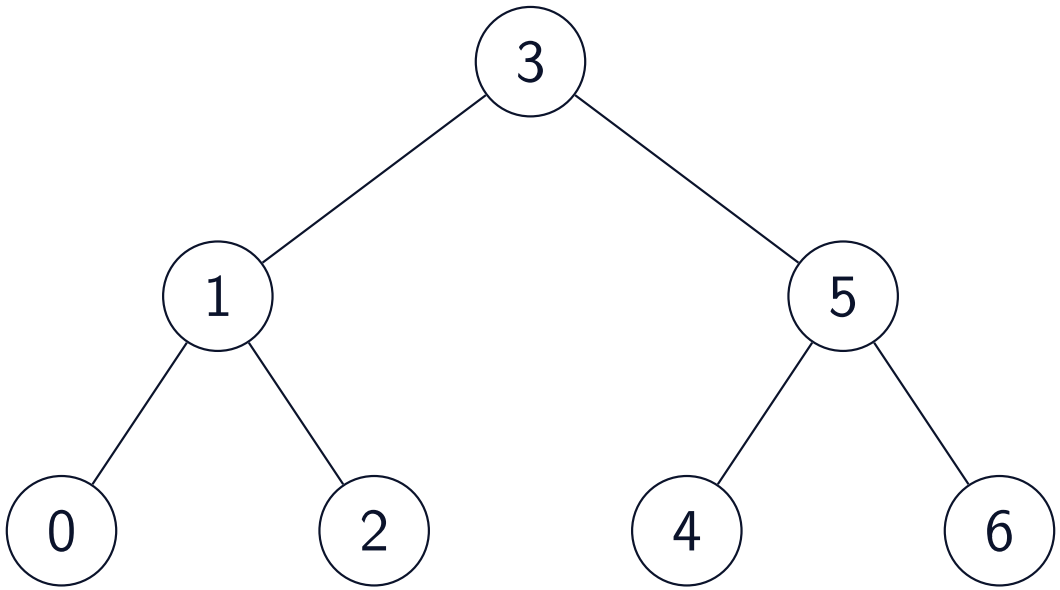


Figura: BST perfecto con llaves de 0 a 6

La consecuencia

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Resultado

$$\text{Wilber-1} = \Theta(n \lg n) \quad \Rightarrow \quad OPT = \Theta(n \lg n).$$

La consecuencia

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Resultado

$$\text{Wilber-1} = \Theta(n \lg n) \quad \Rightarrow \quad OPT = \Theta(n \lg n).$$

Pregunta abierta

¿Para **toda** secuencia de accesos x, existe algún árbol de referencia P tal que $\textsc{Wilber-1}(x) = \Theta(OPT(x))$?

La consecuencia

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Resultado

$$\text{Wilber-1} = \Theta(n \lg n) \quad \Rightarrow \quad OPT = \Theta(n \lg n).$$

Pregunta abierta

¿Para **toda** secuencia de accesos x, existe algún árbol de referencia P tal que $\textsc{Wilber-1}(x) = \Theta(OPT(x))$?

Adelanto: Tango Trees (próxima clase) fijan P **sin** conocer la secuencia por adelantado (como debe ser, al ser un algoritmo *online*) — por eso su garantía será $O(\lg \lg n)$-competitiva, no $O(1)$: Wilber-1 puede quedar $\Omega(\lg \lg n)$ lejos de OPT si el árbol se fija de antemano.

Cierre de la sesión

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

- Un conjunto de puntos representa una ejecución válida de BST **si y solo si** es arboralmente satisfecho.
- La cota de **rectángulos independientes** ($OPT \geq |\mathcal{I}| + \frac{1}{2}MIS$) se demuestra con un argumento de carga sobre segmentos horizontales, separando en rectángulos positivos y negativos.
- **Wilber-2** cuenta alternancias de signo entre puntos visibles hacia abajo; se conjetura $\Theta(OPT)$, y explica por qué Splay Trees son óptimos llave-independientes.
- **Wilber-1** cuenta alternancias izquierda/derecha sobre un árbol de referencia fijo — es exactamente lo que Tango Trees usarán, la próxima clase, para lograr $O(\lg \lg n)$-competitividad.
- Si P se fija **sin** conocer la secuencia (como debe ser *online*), Wilber-1 puede quedar $\Omega(\lg \lg n)$ lejos de OPT — el límite real de esta técnica.

Logros de la sesión



Logros de la sesión

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

- Sabemos demostrar la cota de rectángulos independientes, con su prueba completa.

Logros de la sesión

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

- Sabemos demostrar la cota de rectángulos independientes, con su prueba completa.
- Sabemos calcular Wilber-2 y Wilber-1 sobre un ejemplo concreto.

Logros de la sesión

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

- Sabemos demostrar la cota de rectángulos independientes, con su prueba completa.
- Sabemos calcular Wilber-2 y Wilber-1 sobre un ejemplo concreto.
- Estamos listos para entender, la próxima clase, por qué Tango Trees son exactamente $O(\lg \lg n)$-competitivos, y no mejor, usando esta técnica.

Logros de la sesión

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

- Sabemos demostrar la cota de rectángulos independientes, con su prueba completa.
- Sabemos calcular Wilber-2 y Wilber-1 sobre un ejemplo concreto.
- Estamos listos para entender, la próxima clase, por qué Tango Trees son exactamente $O(\lg \lg n)$-competitivos, y no mejor, usando esta técnica.
- Conocemos las preguntas abiertas centrales de optimalidad dinámica, tal como están hoy.

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Gracias

Referencias

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Bibliografía citada

- Wilber, R. (1989). Lower bounds for accessing binary search trees with rotations. *SIAM Journal on Computing*, 18(1), 56–67.
- Iacono, J. (2005). Key independent optimality. *Algorithmica*, 42(1), 3–10.
- Demaine, E. D., Harmon, D., Iacono, J., & Pătraşcu, M. (2004). Dynamic optimality — almost. *Proceedings of FOCS'04*, 484–490.
- Demaine, Erik (2021). *6.851: Advanced Data Structures (Spring'21)*. `https://courses.csail.mit.edu/6.851/spring21/`.

Agradecimientos

Estas diapositivas están basadas en las clases de Luciano A. Romero Calla para este curso (a su vez basadas en las clases de Erik Demaine, MIT 6.851), así como en clases similares de otras universidades.
Lista de créditos: Luciano A. Romero Calla, Erik Demaine, Keith Schwarz.